

Aufgabenblatt: Softwaresysteme migrieren

Modul 321 – Lektion 05

Name: _____

Datum: _____

Ziel der Lektion: Sie können zentrale Vorgehensweisen zur Migration von Softwaresystemen unterscheiden, Risiken benennen und für einfache Szenarien eine sinnvolle Strategie auswählen und begründen.

Hinweise

- Antworten Sie in ganzen Sätzen oder präzisen Stichworten.
- Begründen Sie Ihre Entscheidungen knapp, aber nachvollziehbar.
- Wo sinnvoll, dürfen Sie kleine Skizzen oder Ablaufdiagramme ergänzen.

1. Begriffe erklären

Erklären Sie die folgenden Begriffe in **1 bis 3 eigenen Sätzen**.

Begriff	Ihre Erklärung
Migration	
Big Bang	
Strangler Pattern	

Parallelbetrieb	
-----------------	--

2. Aussagen zuordnen

Ordnen Sie jede Aussage der passenden Strategie zu:

Big Bang , Strangler Pattern , beide , keine von beiden

1. Das alte System bleibt zunächst teilweise in Betrieb.
2. Der Wechsel auf das neue System erfolgt in einem grossen Umschaltmoment.
3. Übergangsschnittstellen und Routing spielen oft eine wichtige Rolle.
4. Das Risiko verteilt sich eher auf mehrere kleinere Schritte.
5. Ein Wartungsfenster am Umstellungstag ist oft besonders wichtig.
6. Die Strategie kann nur bei Microservices eingesetzt werden.

3. Big Bang beurteilen

Beantworten Sie die Fragen kurz.

1. Beschreiben Sie den Grundgedanken eines Big Bang .
2. Nennen Sie **zwei Vorteile**.
3. Nennen Sie **drei Risiken**.
4. Für welche Art von System wäre ein Big Bang eher vertretbar?

4. Strangler Pattern verstehen

Ein bestehender Webshop soll modernisiert werden. Die Suche und der Produktkatalog sollen zuerst erneuert werden, der Checkout bleibt vorerst im alten System.

1. Warum passt dieses Vorgehen zum Strangler Pattern ?
2. Was ist der Vorteil, wenn man mit Katalog und Suche beginnt?
3. Nennen Sie eine technische Herausforderung beim Parallelbetrieb.
4. Was müsste geschehen, damit der alte Teil später entfernt werden kann?

5. Vergleichstabelle

Vergleichen Sie **Big Bang** und **Strangler Pattern**.

Aspekt	Big Bang	Strangler Pattern
Zeitpunkt der Umstellung		
Risiko im produktiven Betrieb		
Komplexität der Übergangsphase		
Geeignet für welche Situationen?		

6. Szenario entscheiden

Ein kleines internes Schulverwaltungstool soll ersetzt werden.

Rahmenbedingungen:

- nur 200 Benutzerinnen und Benutzer
- wenige Funktionen
- die Anwendung darf an einem Wochenende kurz offline sein
- die Datenstruktur ist überschaubar

1. Welche Migrationsstrategie ist hier naheliegend?
2. Begründen Sie die Wahl mit **zwei Argumenten**.
3. Nennen Sie trotzdem **ein Risiko**, das beachtet werden muss.

7. Kritisches Szenario

Ein grosser Online-Shop mit vielen täglichen Bestellungen soll modernisiert werden. Ein Ausfall während des Checkouts wäre teuer.

1. Welche Strategie ist hier eher naheliegend?
2. Warum wäre ein Big Bang in diesem Fall kritisch?
3. Welchen Teil des Shops würden Sie zuerst migrieren?
4. Welchen Teil würden Sie eher spät migrieren?

8. Eigene Migrationsskizze

Eine bestehende Lernplattform besteht aus:

- Login
- Kursübersicht
- Dateiupload
- Nachrichten
- Videolektionen

Bearbeiten Sie die Aufgaben:

1. Wählen Sie **Big Bang** oder **Strangler Pattern**.
2. Begründen Sie Ihre Wahl.
3. Skizzieren oder beschreiben Sie in 3 bis 5 Schritten, wie die Migration ablaufen könnte.
4. Nennen Sie einen Bereich mit hohem Risiko und einen Bereich mit tieferem Risiko.